

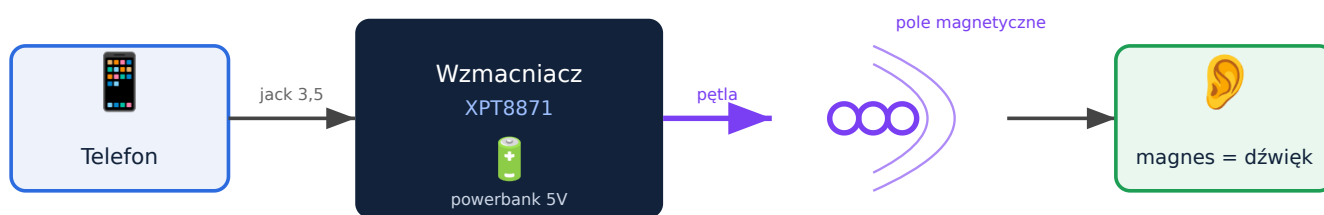
Słuchawa

Dyskretna douszna słuchawka indukcyjna (typu IFB) — instrukcja krok po kroku, „dla każdego”.

Odtworzenie 1:1 urządzenia z płytką OEP SHY-10282 / XPT8871. Telefon → wzmacniacz → pętla na szyję → magnes w uchu.

Jak to działa (w 3 zdaniach)

1. Telefon wysyła dźwięk kablem (jack 3,5 mm) do **małego wzmacniacza** zasilanego z powerbanku.
2. Wzmacniacz wpuszcza prąd dźwięku w **pętlę z drutu** noszoną na szyi — pętla tworzy wokół głowy **pole magnetyczne** (to nie radio, to indukcja).
3. W uchu siedzi **mały magnes**, który drga w tym polu i zamienia je z powrotem na dźwięk. Magnes nie ma baterii.



✓ **Czy zadziała jak oryginał?** Tak. To ten sam wzmacniacz i ta sama zasada co w oryginale. Pamiętaj o jednym: goły magnes w uchu jest **cichy i trzeba go włożyć głęboko** — dokładnie jak w tanim oryginale. Chcesz głośniej i pewniej? Użyj gotowej słuchawki cewkowej **nano** zamiast magnesu.

Co kupić (minimum)

#	Część	Co dokładnie	Po co
1	Wzmacniacz	moduł XPT8871 / „OEP 5W” (albo zamiennik: PAM8302 / PAM8403)	„serce” — napędza pętlę
2	Drut na pętlę	cienka litza lub drut nawojowy 0,3 mm, ~2 m	pętla na szyję
3	Magnes do ucha	neodymowy ~ 2-3 mm (albo gotowa słuchawka „nano”)	słyszeć dźwięk
4	Magnes-wyciągacz	mocniejszy magnes na patyczku	wyjąć magnes z ucha
5	Wtyk jack	3,5 mm 4-pin (TRRS) lub stary kabel od słuchawek	wejście z telefonu
6	Mikrofon	kapsuła elektretowa (zasilą ją telefon)	żeby Cię słyszeli (opcja)
7	Powerbank + kabel USB	~1000 mAh (najlepiej „always-on”)	zasilanie wzmacniacza
8	Rezystory	2× 1 kΩ + 1× 3,3 Ω / 3-5 W	sumowanie L+R; ochrona (balast)
9	Kondensator	1-10 μF	czystsze zasilanie
10	Drobnica	koszulki termokurczliwe, klej na gorąco	izolacja, odciążenie

Narzędzia: lutownica + cyna + topnik, **multimetr** (do „przedzwonienia” pinów), nożyk, zapalniczka/papier ścierny (do ściągnięcia emalii z drutu).

Zamienniki płytki (gdyby nie było XPT8871)

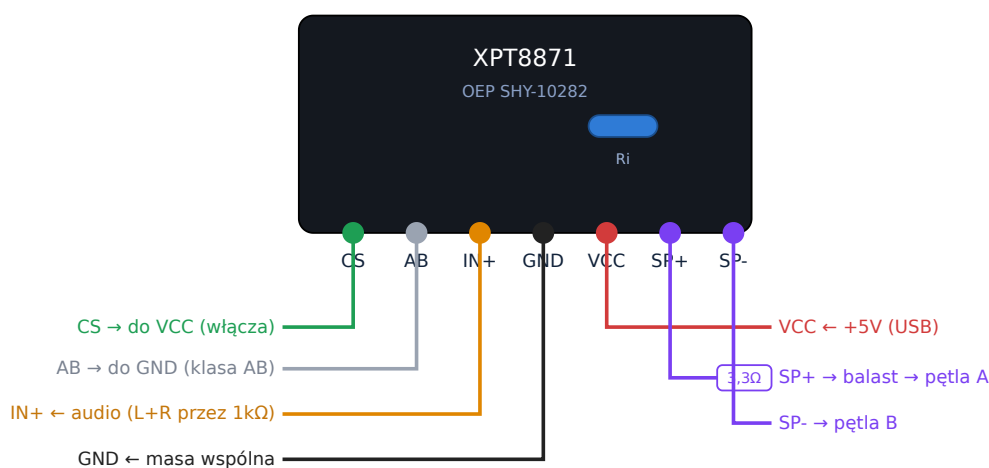
Płytki	Uwaga
XPT8871 / TC8871 / „OEP 5W”	identyczna z oryginałem — pierwszy wybór
PAM8302 / PAM8302A (mono)	najpewniejszy zamiennik; piny A+/A- , SD (=CS) , V0+/V0-
PAM8403 (stereo)	tani; użyj jednego kanału do pętli

Wymaganie „byle działało”: mono (lub 1 kanał), zasilanie 3-5 V z USB, wyjście uciągające 2-8 Ω.

Skąd wiadomo, że to „XPT8871”? Z nadruków na płytce (OEP , SHY-10282 oraz 5W@2Ω / 3W@4Ω / DC 3-5V) — **nie** z samej kości (jej nadruk bywa nieczytelny). Te parametry to „odcisk palca” rodziny **8871**. W praktyce **dokładna nazwa nie ma znaczenia**: XPT8871, TC8871 i „8871” są wymienne i lutowe się je tak samo. Ważne tylko jedno: **przed lutowaniem przedzwoń piny multimetrem** — opisy na płytce bywają kopiowane i mylą.

Schemat: co podłączyć do płytki

Płytką ma 7 wyprowadzeń. Poniżej rysunek — **każdy pin opisany jest strzałką, dokąd idzie**. Dokładne wartości w tabeli pod rysunkiem.



Pin	Podłącz do	Kolor na rys.
CS	do VCC (włącza wzmacniacz — bez tego cisza)	zielony
AB	do GND (tryb Klasa AB = czyściej)	szary
IN+	sygnał audio: L i R z telefonu, każdy przez 1 kΩ , połączone razem	pomarańczowy
GND	wspólna masa : masa telefonu + masa USB + masa mikrofonu	czarny
VCC	+5 V z powerbanku (przez USB). Kondensator 1-10 μF między VCC a GND	czerwony
SP+	przez rezystor 3,3 Ω do jednego końca pętli	fioletowy
SP-	do drugiego końca pętli (nigdy do masy!)	fioletowy

⚠ Najważniejsza zasada: masa musi być **wspólna** (telefon + USB + mikrofon = ta sama GND). Inaczej będzie brum albo cisza.

Wtyk jack i sumowanie L+R

Wtyk 3,5 mm 4-pin (TRRS). Patrząc od końca: **czubek**, potem 3 pierścienie. Standard **CTIA** (większość telefonów):



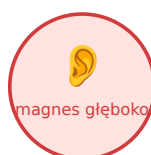
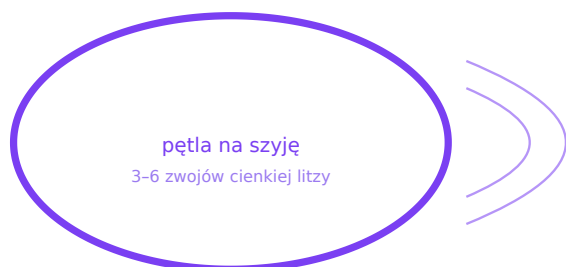
Tip =

L Ring1 = **R** Ring2 = **GND** Sleeve = MIC (do mikrofonu) Sumowanie do mono: L 1k Ω R 1k Ω → IN+

Mikrofon (żeby Cię słyszeli): kapsułę elektretową podłącz: „+” do **Sleeve (MIC)**, „-” do **GND**. Telefon sam ją zasila — **nie trzeba baterii**.

Jeśli mikrofon milczy → telefon używa starszego standardu OMTP — wtedy **zamień MIC↔GND**.

Pętla i magnes



Magnes drga w polu
→ słyszysz dźwięk.

Im głębiej i bliżej pętli,
tym głośniejsze.

 **Bezpieczeństwo ucha:** miej zawsze **mocniejszy magnes-wyciągacz** i przeciwicz wyciąganie *poza uchem*. Nie wpychaj na siłę. Jak utknie — **nie dłub, idź do laryngologa**. Magnesy z dala od rozruszników serca; zdejmij przed MRI.

Montaż krok po kroku

- 1 Nawiń pętlę.** Owiń ~**3-6 zwojów** cienkiej litzy (lub drutu 0,3 mm) na obwód szyi (luźno, średnica ~14 cm). Wszystkie zwoje w **tę samą stronę**. Zostaw 2 końce. ✓
Sprawdź: zwoje się trzymają, nie płaczą.
- 2 Odsłoń końce drutu.** Drut jest pokryty lakierem (izolacją). Na ~5 mm zdejmij go: dotknij kroplą gorącej cyny albo zeskrób papierem ściernym, potem **pocynuj**. ✓
Sprawdź: końcówki błyszczą cyną (inaczej nie przewodzą).
- 3 Płytką — sprawdź piny.** Multimetrem (tryb „przedzwaniania”) znajdź, gdzie jest CS, AB, IN+, GND, VCC, SP+, SP-. ✓ **Sprawdź: VCC i GND nie są zwarte ze sobą.**
- 4 Włącz wzmacniacz na stałe.** Połącz **CS → VCC** (kawałek drutu) i **AB → GND**. ✓
Sprawdź: dwa zworki na miejscu.
- 5 Wejście audio.** Z wtyku jack: L i R każdy przez **1 kΩ**, połącz razem → **IN+**. Masę jacka → **GND**. ✓ **Sprawdź: oba rezystory schodzą się w jeden punkt do IN+.**
- 6 Mikrofon (opcja).** Kapsuła elektret: „+” → **MIC (Sleeve)**, „-” → **GND**. ✓ **Sprawdź: wspólna masa.**
- 7 Pętla na wyjście.** **SP+** → rezystor **3,3 Ω** → koniec A pętli. **SP-** → koniec B pętli. ✓
Sprawdź: SP- nie dotyka masy.
- 8 Zasilanie.** Rozetnij kabel USB: **+5 V** (zwykle czerwony) → **VCC**, **GND** (czarny) → **GND**. Dodaj kondensator 1-10 μF między VCC a GND. ✓ **Sprawdź: polaryzacja! Plus do VCC.**
- 9 Zalej i zaizoluj.** Każdy goły styk w koszulkę termokurczliwą, a złącza zalej **klejem na gorąco** (odciążenie, jak w oryginale). ✓ **Sprawdź: nigdzie nie wystaje goły drut.**
- 10 Pierwsze włączenie.** Podłącz powerbank i telefon, puść **cichą** muzykę. ✓ **Sprawdź: płytka się nie grzeje, powerbank nie gaśnie.**

Test, strojenie i problemy

Test bez wkładania do ucha

1. Zasil układ, puść mowę/muzykę z telefonu.
2. Zbliź **magnes** do drutu pętli — powinien słyszalnie **drgać/brzęczeć**. To dowód, że całość gra.
3. Dopiero potem włóż magnes do ucha (płytko, ostrożnie) i dostrój głośność.

Strojenie głośności

- **Za cicho?** → więcej zwojów pętli / mniejszy rezystor balastowy (np. $2,2\ \Omega$) / magnes głębiej / mocniejszy magnes albo słuchawka „nano”.
- **Przester / brzęczy brzydko?** → ścisż telefon / większy balast / większy Ri.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku	CS nie podłączony do VCC	połącz CS → VCC
Za cicho	słabe pole / magnes płytko	więcej zwojów, mniejszy balast, magnes głębiej
Brum / szum	brak wspólnej masy	wszystkie masy w jeden punkt; kondensator przy VCC
Powerbank gaśnie	za mały pobór prądu	tryb „always-on” / keep-alive / rezystor podtrzymujący
Mikrofon milczy	standard OMTP zamiast CTIA	zamień MIC ↔ GND
Płytko grzeje się / tnie	pętla za niska impedancja	dodaj/zwiększ balast ($\geq 3,3\ \Omega$)

Podsumowanie: jeśli przejdiesz test „magnes brzęczy przy pętli”, to elektronika działa w 100%. Reszta to już tylko dobór magnesu i głębokości — dokładnie jak w oryginale.

Pełne wersje (BOM z linkami, alternatywne płytki, analiza zdjęć oryginału) są w repozytorium: BUILD.md oraz reference/teardown.md.